

Devoir surveillé 1 Mathématiques

2 heures

Questions de cours

1. Donner la définition d'un majorant, du maximum et de la borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$.
2. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire et l'inégalité triangulaire renversée.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$, simplifier les sommes $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \pi^k$, $T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ et $W_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.

Exercice 1. Calculs divers

1. (a) En séparant les entiers pairs des entiers impairs calculer la somme :

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k^2$$

- (b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a l'égalité :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}$$

Retrouver le résultat précédent.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer la somme $R(n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, simplifier la somme :

$$V(n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k}$$

Exercice 2. Étude d'une somme

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1}$$

On se propose de montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \left[\binom{n+1}{k} - \binom{n}{k} \right] (-1)^{k-1}.$$

2. Trouver, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ une relation entre $\frac{1}{k} \binom{n}{k-1}$ et $\frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k}$.
3. En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{k+1} - S_k = \frac{1}{k+1}$$

4. En utilisant la propriété des sommes télescopiques exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n - S_1$ à l'aide d'une somme.
5. Puis en déduire le résultat attendu.

Problème : Formule d'inversion de Pascal

Le problème a pour objectif de démontrer la formule d'inversion de Pascal : si $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_n$ sont des réels tels que

$$\forall p \in \{0, \dots, n\}, \quad a_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} b_k$$

alors on a

$$\forall p \in \{0, \dots, n\}, \quad b_p = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k.$$

Démonstration de la formule d'inversion.

1. Montrer qu'on a, pour tout entier $\ell \geq 1$ $\sum_{i=0}^{\ell} (-1)^i \binom{\ell}{i} = 0$.
2. (a) Montrer que, pour tous entiers k, q et p tels que $k \leq q \leq p$, on a $\binom{p}{q} \binom{q}{k} = \binom{p}{k} \binom{p-k}{q-k}$.
(b) En déduire, pour tout entier p et tout entier $k < p$, on a $\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k} = 0$.
(c) Que vaut $\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k}$ pour $k = p$?
3. *Démonstration de la formule d'inversion*
(a) Justifier qu'on a $\sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = \sum_{k=0}^p \sum_{i=0}^k (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \binom{k}{i} b_i$.
(b) Réécrire l'égalité précédente à l'aide d'une interversion de sommes.
(c) Finalement, démontrer la formule d'inversion de Pascal donnée dans l'introduction du problème.